Révisions

Exercice 1

Le parti initiatique pour la liberté d'ouverture universelle (le PILOU) organise une primaire pour la prochaine élection présidentielle. Joshua apparaît comme le candidat naturel, il a le soutien de la majorité du parti. Cependant les adhérents sont espiègles et beaucoup peuvent aussi voter contre lui. Joshua a ainsi trois chances sur cinq d'être blackboulé au moment du choix du candidat. Si son concurrent est choisi, il y a neuf chances sur dix pour que ses gaffes obligent celui-ci à finalement renoncer. Dans ce cas si Joshua est alors de nouveau sollicité il a trois chances sur quatre d'accepter l'investiture à laquelle il avait renoncé.

1.1. En supposant que Joshua est le candidat du PILOU calculer la probabilité pour qu'il ait été blackboulé au moment du premier choix de candidat.

Réponse : 0.5031

Exercice 2

Chouchou, grand supporter du FC Nantes, dispose d'une grande collection de maillots. Il a en effet acheté un maillot répondant à chaque combinaison possible satisfaisant aux options suivantes :

- Motifs : soit sans rayures soit avec rayures verticales soit avec rayures horizontales (si si ça existe, la preuve Chouchou en a acheté)
- Sans flocage ou avec flocage à son nom ou avec flocage au nom de Zézé ou de Coco ou de Pallois
- Lorsqu'il y a flocage soit celui-ci est classique soit aux couleurs de l'arc-en-ciel soit pailleté soit fluorescent soit en velours.

2.1. De combien de maillots dispose-t-il ? Combien sont floqués au nom de Zézé ?

Pour le prochain match il ira à la Beaujoire avec ses amis Zac, Chagou et Tad. Ses amis étant de bien piètres supporters c'est Chouchou qui fournit les maillots mais il a l'habitude car comme il dit « Je suis costumier du fait » ! Il décide de laisser faire le destin en en sélectionnant 4 au hasard et en les distribuant aléatoirement.

2.2. Quelle est la probabilité pour qu'ils portent tous un maillot au nom de Zézé ? Détailler vos calculs (pour ne faire apparaître que les opérateurs $+, -, \times, /$ et donner un résultat arrondi avec trois décimales non nulles)

Pour les questions suivantes, portant sur les maillots portés par cette joyeuse troupe, les détails des calculs ne sont pas demandés (une formule agrémentée de brèves explications suffira)

2.3. Quelle est la probabilité pour que deux compères (quelconques) se retrouvent avec des maillots floqués du même nom et les deux autres compères avec également des maillots floqués du même nom mais différent des deux autres ?

2.4. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait exactement 2 maillots aux rayures verticales ?

2.5. Quelle est la probabilité pour que Chouchou ait un maillot à bandes floqué avec paillettes, Tad un maillot à bandes horizontales, Zac un maillot à bandes verticales floqué avec paillettes et Chagou le maillot à bandes horizontales non floqué ?

Réponses page suivante

Exercice 3

Chouchou essaye toujours de rester bien concentré pour bien voir tous les faits marquants lors d'un match (événement F). Il sait notamment que s'il commence à regarder la mascotte Riri le canari (événement R) il a de grandes chances de rester focalisé trop longtemps dessus et qu'un fait marquant lui échappe (événement $\bar{F}$). Sans regarder Riri il y a 8 chances sur 10 pour qu'aucun fait ne lui échappe mais s'il regarde Riri il n'y a plus que 3 chances sur 10 pour qu'aucun fait ne lui échappe et en général il parvient à résister à la tentation de regarder Riri sur trois quarts des matchs. Par ailleurs lorsqu'il manque un fait marquant il s'en suit dans 9 cas sur 10 des moments désagréables (événement D) dans le debrief avec ses amis où il doit feindre de comprendre la discussion avec force hochements de tête convenus agrémentés de remarque du type « Mais ouais mais trop ! ». Bien entendu lorsque rien ne lui a échappé, ces moments désagréables ne se produisent jamais et il peut profiter à plein de la camaraderie bonhomme d'après-match.

3.1. Traduire l'ensemble des données de l'énoncé par un arbre et calculer la probabilité que Chouchou regarde Riri et manque un fait marquant ?

3.2. Quelle est la probabilité que Chouchou manque un fait marquant ?

3.3. Sachant que Chouchou n'a pas eu de moment désagréable au debrief, quelle est la probabilité qu'il ait regardé Riri ?

Réponses :

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	3.3
15	0.00229	0.11105	0.3035	3.8×10^{-5}	0.175	0.325	0.1307